Comprobante

Número de comprobante:	**2026026**
Servicio:	**Pozos a Tierra**
Proveedor:	
Fecha de emisión:	**06-05-26**
Fecha de vencimiento:	**06-05-26**
Comentarios:	**SALDO 40% POZOS A TIERRA**
Adjunto:	**Si**

Pago

Folio	Número de operación	Fecha de pago	Monto pagado	Comentario	Adjunto
10	117677	06/05/2026	1,274.40	Pozos a Tierra - SALDO 40% POZOS A TIERRA	Si

RSOLUCIONES TECNOLOGICAS E INFRAESTRUCTURA E.I.R.L.

RSoluciones Tecnológicas e Infraestructura E.I.R.L.

Implementación nuevas tecnologías para brindar mejores experiencias
Implementación y mantenimiento sistemas de cámaras de video vigilancia
Implementación y mantenimiento sistemas eléctricos y pozos de tierra
Implementación y mantenimiento sistema DACI

COTIZACION
2026026

De nuestra mayor consideración, atendiendo su solicitud estamos enviando cotización de los servicios mencionados.

Proyecto : **Mantenimiento Preventivo en (10) Pozos de puesta a Tierra**

Referencia : **Altura Colegio Innova School Chorrillos Universo 2**

POLIZA	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
	Junta De Propietarios	Sra. Norda Rengifo	24-Abr-2026	Lima
NUMERO	**DIRECCION**	**E-MAIL**	**TELEFONO**	**T. PAGO**
	Jr. Universo 291, Urb. La Campiña, Chorrillos		943 987 062	A CONVENIR

1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE (10) POZOS DE PUESTA A TIERRA					
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1.01		El servicio incluye materiales y mano de obra: 1.- Transporte de materiales y herramientas. 2.- Medición de resistividad de puesta a tierra con telurómetro digital, antes y después del servicio de mantenimiento. 3.- Excavación del pozo a 80 cms y tratamiento del terreno con **(01) Dosis de Thor Gel Industrial**, con ficha técnica, prueba de operatividad y hoja de seguridad. 4.- Cambio de conectores de cobre A/B y lijado especial de la barra de cobre o electrodo y parte del cable de aterramiento. 5.- Copia certificada de calibración del equipo medidor (Telurómetro). 6.- Protocolo de medición de los pozos de tierra, firmado por Ingeniero colegiado habilitado. 7.- Pintado y rotulado de la caja de registro, con pintura esmalte y thinner acrílico. 8.- Señalización de acuerdo a la NTP. 9.- Informe técnico de trabajos realizados, con fotos, observaciones y/o sugerencias.	10	UND	S/. 300.00	S/. 3,000.00

CONDICIONES COMERCIALES		
1.- Los precios están considerados en nuevos soles.	**GRAN TOTAL**	S/. 3,000.00
2.- La garantía por el servicio es de (12) meses.	**DCTO 10%**	**S/. 300.00**
3.- La aceptación del servicio es: 60% de adelanto y 40% al final del servicio.		S/. 2,700.00
4.- La validéz de la oferta es por 15 días.	**I.G.V. 18%**	S/. 486.00
	VALOR TOTAL	S/. 3,186.00

NOTA

NO incluye el reemplazo de repuestos y/o accesorios que no sean descritos en la descripción del servicio.
NO se incluye el reemplazo del cable de aterramiento hasta el tablero eléctrico.
El plazo de entrega será de (02) días una vez recibida la orden del servicio.
Se realizará una inspección técnica a los (06) meses de realizado el servicio.

SEGURIDAD

El personal técnico cuenta con uniforme y con EPP (zapatos, guantes, lentes y respiradores de polvo).
El personal técnico cuenta con equipos de Bioseguridad (alcohol, mascarillas, protector facial y mamelucos).

JR. PRESBITERO GARCIA VILLON 671 - CERCADO DE LIMA - LIMA - LIMA
E-MAIL: RSOLUCIONESTECNOLOGICAS@GMAIL.COM / WHATSAPP: 943 834 656

IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS POZOS DE TIERRA

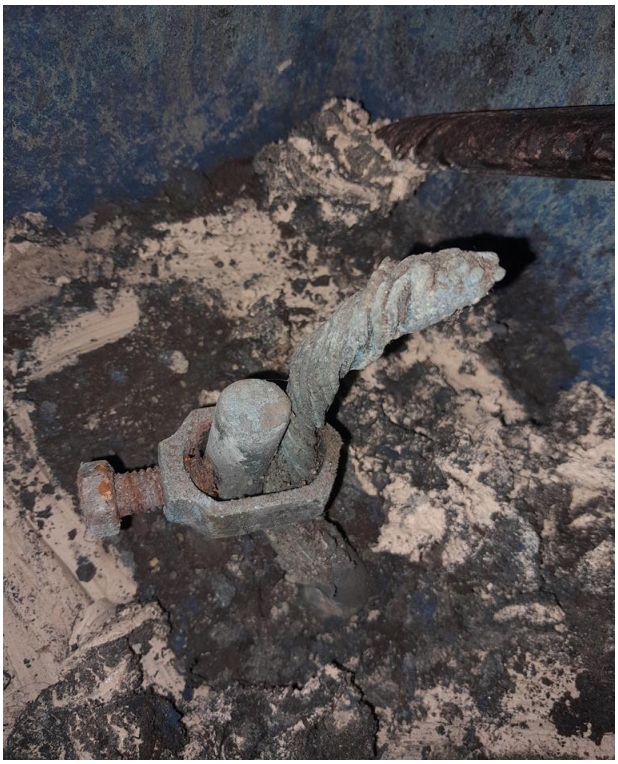
1.- El sistema de puesta a tierra es un mecanismo de seguridad de tipo eléctrico, el cual sirve para derivar las descargas eléctricas hacia la TIERRA y con el cual se evita que la persona humana entre en contacto con dicha descarga.

2.- Es un sistema que asegura que ante cualquier falla de aislamiento, las partes metálicas de todo equipo eléctrico descarguen la corriente eléctrica a tierra, sin afectar al usuario o al dispositivo que entre en contacto con el equipo eléctrico, evitando así que sufra una descarga eléctrica que afecte a la salud física.

3.- En Perú, la resistencia de un Pozo a Tierra no debe superar los 25 ohmios, según el Código Nacional de Electricidad. Sin embargo, para algunas instalaciones específicas, tales como centro de Datos o salas de control, se pueden requerir valores de resistencia menores.

4.- Para Telecomunicaciones, Centro de Datos, Ascensores o sistemas que cuentan con equipos y/o tarjetas electrónicas, se considera que el valor máximo de la resistencia de un nuevo Pozo a Tierra debe ser de 5 ohmios.

5.- Debido a las continuas incidencias presentadas en algunos ascensores y el riesgo de una descarga eléctrica que pueda producir electrocución a las personas y presentar serios daños a los dispositivos o tarjetas electrónicas, se sugiere que cada ascensor debe tener un sistema de puesta a tierra exclusivo, según el reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), para prevenir riesgos eléctricos y garantizar la seguridad a los usuarios y la estabilidad del sistema ante descargas eléctricas.





Sin otro particular y a la espera de sus gratas órdenes quedamos de ustedes,
Muy atentamente

RSOLUCIONES TECNOLÓGICAS E INFRAESTRUCTURA E.I.R.L.
ING. ROLANDO SALHUANA
Gerente General

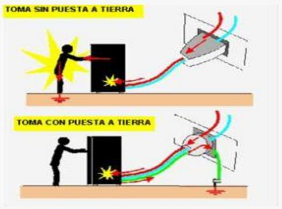
JR. PRESBÍTERO GARCÍA VILLÓN 671 - CERCADO DE LIMA - LIMA - LIMA
E-MAIL: RSOLUCIONESTECNOLOGICAS@GMAIL.COM / WHATSAPP: 943 834 656

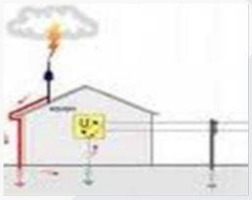
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

¿Porqué instalar un Sistema de Puesta a Tierra?

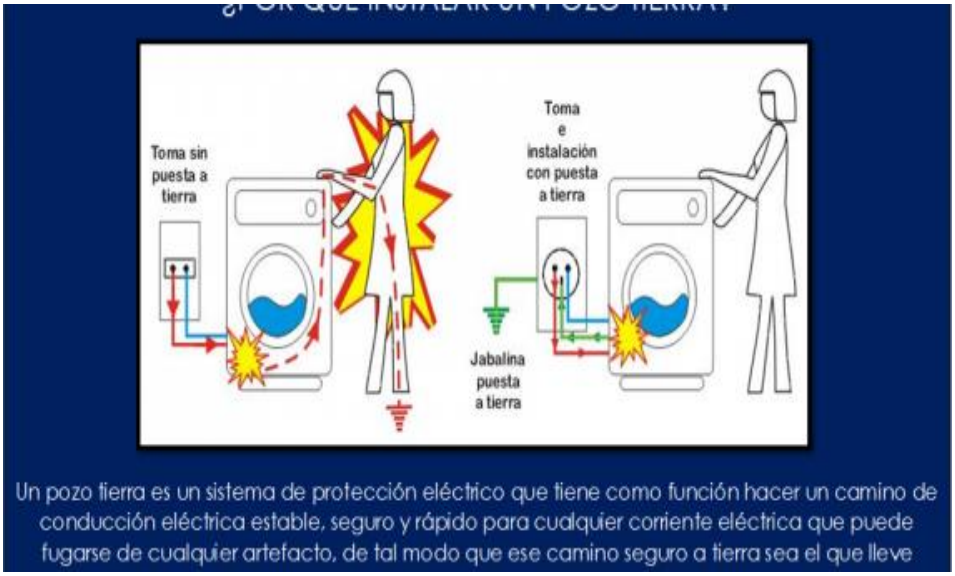
Se debe instalar un sistema de puesta a tierra porque ante una descarga atmosférica o un corto circuito, sin tierra física, las personas estarían expuestas a una descarga eléctrica, los equipos tendrían errores en su funcionamiento. Si las corrientes de falla no tienen un camino para disiparse, por medio de un sistema de conexión correctamente diseñado, entonces éstas encontrarían caminos no intencionados que podrían incluir a las personas.

1. Seguridad Humana
2. Seguridad de los Equipos eléctricos ó electrónicos
3. Buen funcionamiento de los equipos

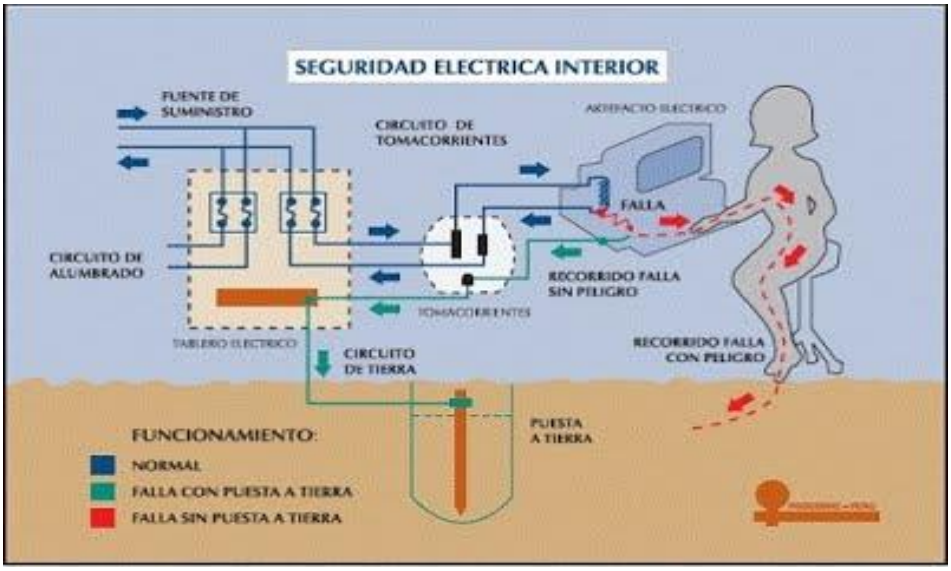




© OTIC - Ministerio de Educación 2015



Un pozo tierra es un sistema de protección eléctrico que tiene como función hacer un camino de conducción eléctrica estable, seguro y rápido para cualquier corriente eléctrica que puede fugarse de cualquier artefacto, de tal modo que ese camino seguro a tierra sea el que lleve



RSOLUCIONES TECNOLOGICAS E INFRAESTRUCTURA E.I.R.L.
JR. PRESBITERO GARCIA VILLON 671 URB. LIMA INDUSTRIAL DPTO. 506

LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603809417
E001-31

Fecha de Emisión : **03/05/2026**
Señor(es) : **JUNTA DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO PASEO DEL PARQUE**
RUC : **20605319948**
Establecimiento del Emisor : **JR. PRESBITERO GARCIA VILLON 671 URB. LIMA INDUSTRIAL DPTO. 506 LIMA-LIMA-LIMA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA POZOS DE PUESTA A TIERRA	2700.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,700.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,700.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 486.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,186.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CERTIFICADO DE MEDICION DE RESISTENCIA ELECTRICA DE PUESTA A TIERRA

A.- DATOS GENERALES

1. Nombre del cliente : Condominio Paseo del Parque – Junta Directiva

2. Dirección : Jr. Universo 305 – Chorrillos

3. Fecha de Medición : 03 de mayo del 2026

B.- EQUIPO DE MEDICIÓN Y METODO

Marca : KYORITSU
Modelo : KEW 4105A
Nro. Serie : E8340381
Escala de Mediciones : 20- 200- 2000-200K Ohm. (Digital)
Método : Caída de potencial de tres puntos.

C.- MEDICIONES

SPAT	DESCRIPCION	UBICACIÓN DEL SPAT	VALOR ESPERADO Ω	VALOR POZO (Ω)
PT-P01	Pozo a Tierra 01	Estacionamiento 64	10	0.02
PT-P02	Pozo a Tierra 02	Acceso de ascensores	10	0.14
PT-P03	Pozo a Tierra 03	Estacionamiento 67	10	1.30
PT-P04	Pozo a Tierra 04	Estacionamiento 69	10	0.05
PT-P05	Pozo a Tierra 05	Estacionamiento 47	10	0.04
PT-P06	Pozo a Tierra 06	Estacionamiento 78	10	1.87
PT-P07	Pozo a Tierra 07	Acceso a Lavandería	10	0.42
PT-P08	Pozo a Tierra 08	Acceso a Rampa	10	1.30
PT-P09	Pozo a Tierra 09	Estacionamiento 26	10	0.63
PT-P10	Pozo a Tierra 10	Estacionamiento 37	10	1.43

RENATO CHAVEZ CAJAHUANCA
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 92116

D.- CARACTERISTICAS FISICAS DE NOMBRE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA OBSERVACION

SPAT	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA				COND.PUESTA ATIERRA		OBSERVACION	
	MATERIAL	Ø (MM)	L(M)	INSTALACION	S(MM2)	Tipo cable		Caja de registro
PT-P01	Cobre	19	2.4	Vertical	50	Cobre aislado		Señalizado
PT-P02	Cobre	19	2.4	Vertical	50	Cobre aislado		Señalizado
PT-P03	Cobre	19	2.4	Vertical	50	Cobre aislado		Señalizado
PT-P04	Cobre	19	2.4	Vertical	50	Cobre aislado		Señalizado
PT-P05	Cobre	19	2.4	Vertical	50	Cobre aislado		Señalizado
PT-P06	Cobre	19	2.4	Vertical	50	Cobre aislado		Señalizado
PT-P07	Cobre	19	2.4	Vertical	50	Cobre aislado		Señalizado
PT-P08	Cobre	19	2.4	Vertical	50	Cobre aislado		Señalizado
PT-P09	Cobre	19	2.4	Vertical	50	Cobre aislado		Señalizado
PT-P10	Cobre	19	2.4	Vertical	50	Cobre aislado		Señalizado

E.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se concluye que las mediciones obtenidas en los (10) Pozos a Tierra garantiza protección contra corrientes de descarga y de diferentes orígenes, por consiguiente, **SI CUMPLE** con las normas establecidas en el (CNE) o Código Nacional de Electricidad – Utilización sección 060 - 712, que establece que el valor de la resistencia de la puesta a tierra no debe ser mayor a 25 ohmios.

Se recomienda el cable desnudo de cobre para puesta a tierra de 50mm2, para mejorar la resistividad de puesta a tierra de tipo malla.

F. VIGENCIA DEL CERTIFICADO.

El certificado tiene una vigencia de 12 meses desde la fecha de la medición.

G.- PROFESIONAL RESPONSABLE.

El SR. RENATO CHAVEZ CAJAHUANCA **CIP 92116** ingeniero eléctrico, es responsable de la medición y certificación del sistema de puesta a tierra.

RENATO CHAVEZ CAJAHUANCA
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 92116

RENATO CHAVEZ CAJAHUANCA

INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

REG. CIP N° 92116

BCP

TRANSFERENCIA A TERCEROS BCP

Monto transferido

S/ 1,274.40

Miércoles, 06 mayo 2026 - 7:34 p. m.

Enviar a	**Yataco Palomino Ana Maria** **** 3099 Moneda soles
Banco destino	**BCP**
Desde	**CUENTA CORRIENTE** **** 3015
Canal	**Banca por internet BCP**
Número de operación	**06117677**